Database Schema Documentation

QR Authenticity & Activation System v2.0

Database: PostgreSQL 15+ **ORM:** Prisma 6.19.2 **อัพเดตล่าสุด:** กุมภาพันธ์ 2026

1. Entity Relationship Diagram

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              MASTER DATA                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ProductCategory    Unit    ShippingMethod    Warehouse    ProductMaster  │
└──────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────┬──────┘
           │          │          │              │                  │
           ▼          ▼          ▼              ▼                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              CORE TABLES                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────┐    ┌──────────────┐    ┌────────────────┐    ┌──────────┐  │
│  │   User   │    │ ProductItem  │    │ PreGeneratedBatch│  │   Clinic  │  │
│  │          │    │ (serial12)   │    │                │    │          │  │
│  └──────────┘    └──────┬───────┘    └────────┬───────┘    └──────────┘  │
│       │                 │                     │                  │       │
│       │                 ▼                     │                  │       │
│       │          ┌──────────────┐             │                  │       │
│       │          │   QRToken    │◄────────────┘                  │       │
│       │          └──────────────┘                                │       │
│       │                 │                                        │       │
│       │                 ▼                                        │       │
│       │          ┌──────────────┐                                │       │
│       │          │  Activation  │ (1:N สำหรับ PACK)              │       │
│       │          └──────────────┘                                │       │
└───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┘
        │                                                          │
        ▼                                                          ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          TRANSACTION TABLES                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  GRNHeader ↔ GRNLine ↔ ProductItem                                       │
│  OutboundHeader ↔ OutboundLine ↔ ProductItem                             │
│  PurchaseOrder ↔ PurchaseOrderLine ↔ ProductMaster                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        │
        ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              LOG TABLES                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│          ScanLog (ประวัติการสแกน)    EventLog (ประวัติเหตุการณ์)          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2. Enums

2.1 UserRole

บทบาทผู้ใช้ระบบ

Value	คำอธิบาย
`ADMIN`	ผู้ดูแลระบบ - จัดการทุกอย่าง
`MANAGER`	ผู้จัดการ - อนุมัติ Outbound
`WAREHOUSE`	พนักงานคลัง - รับ/ส่งสินค้า

2.2 ProductStatus

สถานะสินค้า

Value	คำอธิบาย
`PENDING_LINK`	QR ที่สร้างล่วงหน้า รอเชื่อมโยงกับสินค้า
`IN_STOCK`	อยู่ในคลัง พร้อมขาย
`PENDING_OUT`	รอส่งออก (รออนุมัติ)
`SHIPPED`	ส่งออกแล้ว
`ACTIVATED`	ลูกค้าเปิดใช้แล้ว
`RETURNED`	คืนสินค้า
`DAMAGED`	เสียหาย รอซ่อม

2.3 QRTokenStatus

สถานะ QR Token

Value	คำอธิบาย
`ACTIVE`	ใช้งานได้
`REVOKED`	ถูกยกเลิก (พิมพ์ใหม่/คืนสินค้า)

2.4 OutboundStatus

สถานะใบส่งออก

Value	คำอธิบาย
`DRAFT`	ร่าง
`PENDING`	รออนุมัติ
`APPROVED`	อนุมัติแล้ว
`REJECTED`	ปฏิเสธ

2.5 InspectionStatus

สถานะการตรวจรับ

Value	คำอธิบาย
`OK`	ถูกต้องครบถ้วน
`DAMAGED`	เสียหาย
`CLAIM`	เคลม
`BROKEN`	แตก
`INCOMPLETE`	ไม่ครบ

2.6 ActivationType (ใหม่)

ประเภทการ Activate

Value	คำอธิบาย
`SINGLE`	Activate ได้ครั้งเดียว
`PACK`	Activate ได้หลายครั้ง (กำหนดจำนวน)

2.7 POStatus (ใหม่)

สถานะใบสั่งซื้อ

Value	คำอธิบาย
`DRAFT`	ร่าง
`CONFIRMED`	ยืนยันแล้ว
`PARTIAL`	ส่งบางส่วนแล้ว
`COMPLETED`	ส่งครบแล้ว
`CANCELLED`	ยกเลิก

---

3. Master Data Tables

3.1 ProductMaster (ใหม่)

แคตาล็อกสินค้าหลัก

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส
sku	VARCHAR	UNIQUE	รหัส SKU
name_th	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อภาษาไทย
name_en	VARCHAR	NULL	ชื่อภาษาอังกฤษ
image_url	VARCHAR	NULL	URL รูปภาพ
category_id	INT	FK	หมวดหมู่
model_size	VARCHAR	NULL	รุ่น/ขนาด
description	TEXT	NULL	รายละเอียด
default_unit_id	INT	FK, NULL	หน่วยนับเริ่มต้น
activation_type	ActivationType	DEFAULT SINGLE	ประเภท Activation
max_activations	INT	DEFAULT 1	จำนวน Activation สูงสุด
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	สถานะใช้งาน
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

Indexes: `sku` , `is_active`

3.2 ProductCategory

หมวดหมู่สินค้า

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัสหมวดหมู่
name_th	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อภาษาไทย
name_en	VARCHAR	NULL	ชื่อภาษาอังกฤษ
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	สถานะใช้งาน
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

3.3 Unit

หน่วยนับ

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัสหน่วย
name_th	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อภาษาไทย (ชิ้น, กล่อง)
name_en	VARCHAR	NULL	ชื่อภาษาอังกฤษ
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	สถานะใช้งาน
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

3.4 ShippingMethod

วิธีการจัดส่ง

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัสวิธีจัดส่ง
name_th	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อภาษาไทย
name_en	VARCHAR	NULL	ชื่อภาษาอังกฤษ
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	สถานะใช้งาน
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

3.5 Warehouse

คลังสินค้า

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัสคลัง
name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อคลัง
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	สถานะใช้งาน
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

---

4. Core Tables

4.1 User

ผู้ใช้ระบบ

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัสผู้ใช้
username	VARCHAR	UNIQUE	ชื่อผู้ใช้
password_hash	VARCHAR	NOT NULL	รหัสผ่าน (bcrypt)
display_name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อแสดง
role	UserRole	NOT NULL	บทบาท
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	สถานะใช้งาน
force_pw_change	BOOLEAN	DEFAULT false	บังคับเปลี่ยนรหัส
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

Relations:

- `grnHeadersCreated` → GRNHeader (created by)
- `grnHeadersApproved` → GRNHeader (approved by)
- `grnHeadersRejected` → GRNHeader (rejected by)
- `outboundsCreated` → OutboundHeader (created by)
- `outboundsApproved` → OutboundHeader (approved by)
- `purchaseOrdersCreated` → PurchaseOrder (created by)
- `preGeneratedBatches` → PreGeneratedBatch (created by)
- `eventLogs` → EventLog

4.2 Clinic

คลินิก/ลูกค้า

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัสคลินิก
name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อคลินิก
province	VARCHAR	NOT NULL	จังหวัด
branch_name	VARCHAR	NULL	ชื่อสาขา
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	สถานะใช้งาน
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

Relations:

- `products` → ProductItem[]
- `outbounds` → OutboundHeader[]
- `purchaseOrders` → PurchaseOrder[]

4.3 ProductItem ⭐ (Core)

สินค้า - ตารางหลักของระบบ

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัสสินค้า
serial12	CHAR(12)	**UNIQUE**	**Serial 12 หลัก**
product_master_id	INT	FK, NULL	อ้างอิง Product Master
sku	VARCHAR	NOT NULL	รหัส SKU
name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อสินค้า
category_id	INT	FK	หมวดหมู่
model_size	VARCHAR	NULL	รุ่น/ขนาด/ปริมาณบรรจุ
lot	VARCHAR	NULL	Lot/Batch Number
mfg_date	DATE	NULL	วันผลิต
exp_date	DATE	NULL	วันหมดอายุ
status	ProductStatus	DEFAULT IN_STOCK	สถานะ
activation_count	INT	DEFAULT 0	จำนวนครั้งที่ Activate แล้ว
assigned_clinic_id	INT	FK, NULL	คลินิกที่ส่งไป
pre_generated_batch_id	INT	FK, NULL	อ้างอิง Pre-Gen Batch
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

Indexes: `serial12`, `status`, `product_master_id`, `pre_generated_batch_id`

Relations:

- `productMaster` → ProductMaster
- `category` → ProductCategory
- `assignedClinic` → Clinic
- `preGeneratedBatch` → PreGeneratedBatch
- `qrTokens` → QRToken[]
- `activations` → Activation[] (1:N สำหรับ PACK)
- `grnLine` → GRNLine (1:1)
- `outboundLines` → OutboundLine[]

- `scanLogs` → ScanLog[]
- `eventLogs` → EventLog[]

4.4 QRToken

QR Token - สำหรับยืนยันของแท้

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส Token
product_item_id	INT	FK	สินค้า
token_version	INT	DEFAULT 1	เวอร์ชัน (เพิ่มเมื่อพิมพ์ใหม่)
token	TEXT	NULL	Encrypted token (optional)
token_hash	VARCHAR	NOT NULL, INDEX	Hash สำหรับค้นหา
status	QRTokenStatus	DEFAULT ACTIVE	สถานะ
issued_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันออก Token
revoked_at	TIMESTAMP	NULL	วันยกเลิก
revoke_reason	VARCHAR	NULL	เหตุผลยกเลิก

Unique Constraint: `(product_item_id, token_version)`

Indexes: `token_hash`

4.5 PreGeneratedBatch (ใหม่)

Batch ของ QR ที่สร้างล่วงหน้า

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส Batch
batch_no	VARCHAR	UNIQUE	เลข Batch (PG-2026-000001)
quantity	INT	NOT NULL	จำนวนที่สร้าง
linked_count	INT	DEFAULT 0	จำนวนที่เชื่อมโยงแล้ว
created_by_id	INT	FK	ผู้สร้าง
remarks	VARCHAR	NULL	หมายเหตุ
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง

Indexes: `batch_no`

---

5. Transaction Tables

5.1 GRNHeader

ใบรับสินค้า (Goods Received Note) - Header

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส GRN
grn_no	VARCHAR	UNIQUE	เลขที่ GRN (GRN-2026-000001)
received_at	TIMESTAMP	NOT NULL	วันที่รับ
received_by_id	INT	FK	พนักงานตรวจรับ
warehouse_id	INT	FK	คลังสินค้า
po_no	VARCHAR	NULL	เลขที่ PO
supplier_name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อ Supplier
delivery_note_no	VARCHAR	NULL	เลขที่ใบส่งของ
supplier_address	VARCHAR	NULL	ที่อยู่ Supplier
supplier_phone	VARCHAR	NULL	เบอร์โทร
supplier_contact	VARCHAR	NULL	ชื่อผู้ติดต่อ
delivery_doc_date	DATE	NULL	วันที่เอกสารส่งของ
approved_by_id	INT	FK, NULL	ผู้อนุมัติ
approved_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่อนุมัติ
rejected_by_id	INT	FK, NULL	ผู้ปฏิเสธ
rejected_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่ปฏิเสธ
reject_reason	VARCHAR	NULL	เหตุผลปฏิเสธ
remarks	VARCHAR	NULL	หมายเหตุ
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

5.2 GRNLine

ใบรับสินค้า - รายการ (1 Line = 1 Serial)

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส Line
grn_header_id	INT	FK	Header
product_item_id	INT	FK, UNIQUE	สินค้า (1:1)
sku	VARCHAR	NOT NULL	รหัส SKU
item_name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อสินค้า
model_size	VARCHAR	NULL	รุ่น/ขนาด
quantity	INT	DEFAULT 1	จำนวน
unit_id	INT	FK	หน่วยนับ
lot	VARCHAR	NULL	Lot Number
mfg_date	DATE	NULL	วันผลิต
exp_date	DATE	NULL	วันหมดอายุ
inspection_status	InspectionStatus	DEFAULT OK	สถานะตรวจรับ
remarks	VARCHAR	NULL	หมายเหตุ
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง

5.3 OutboundHeader

ใบส่งออก (Delivery Note) - Header

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส Outbound
delivery_note_no	VARCHAR	UNIQUE	เลขที่ (OUT-2026-000001)
contract_no	VARCHAR	NULL	เลขที่สัญญา
shipped_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่ส่ง
created_by_id	INT	FK	ผู้สร้าง
warehouse_id	INT	FK	คลังสินค้า
shipping_method_id	INT	FK	วิธีจัดส่ง
sales_person_name	VARCHAR	NULL	ชื่อ Sales
company_contact	VARCHAR	NULL	ข้อมูลติดต่อบริษัท
clinic_id	INT	FK	คลินิกปลายทาง
clinic_address	VARCHAR	NULL	ที่อยู่คลินิก
clinic_phone	VARCHAR	NULL	เบอร์โทรคลินิก
clinic_email	VARCHAR	NULL	Email คลินิก
clinic_contact_name	VARCHAR	NULL	ชื่อผู้ติดต่อคลินิก
purchase_order_id	INT	FK, NULL	อ้างอิง PO
status	OutboundStatus	DEFAULT DRAFT	สถานะ
approved_by_id	INT	FK, NULL	ผู้อนุมัติ
approved_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่อนุมัติ
reject_reason	VARCHAR	NULL	เหตุผลปฏิเสธ
remarks	VARCHAR	NULL	หมายเหตุ
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

Indexes: `purchase_order_id`

5.4 OutboundLine

ใบส่งออก - รายการ

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส Line
outbound_id	INT	FK	Header
product_item_id	INT	FK	สินค้า
sku	VARCHAR	NOT NULL	รหัส SKU
item_name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อสินค้า
model_size	VARCHAR	NULL	รุ่น/ขนาด
quantity	INT	DEFAULT 1	จำนวน
unit_id	INT	FK	หน่วยนับ
lot	VARCHAR	NULL	Lot Number
exp_date	DATE	NULL	วันหมดอายุ
item_status	VARCHAR	NULL	สภาพสินค้า
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง

5.5 PurchaseOrder (ใหม่)

ใบสั่งซื้อ

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส PO
po_no	VARCHAR	UNIQUE	เลขที่ PO (PO-2026-000001)
clinic_id	INT	FK	คลินิก
status	POStatus	DEFAULT DRAFT	สถานะ
remarks	VARCHAR	NULL	หมายเหตุ
delivery_note_no	VARCHAR	NULL	IV No.
contract_no	VARCHAR	NULL	เลขที่สัญญา
sales_person_name	VARCHAR	NULL	ชื่อ Sales
company_contact	VARCHAR	NULL	ข้อมูลติดต่อ
clinic_address	VARCHAR	NULL	ที่อยู่คลินิก
clinic_phone	VARCHAR	NULL	เบอร์โทร
clinic_email	VARCHAR	NULL	Email
clinic_contact_name	VARCHAR	NULL	ชื่อผู้ติดต่อ
created_by_id	INT	FK	ผู้สร้าง
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

Indexes: `clinic_id`, `status`

5.6 PurchaseOrderLine (ใหม่)

รายการใบสั่งซื้อ

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส Line
purchase_order_id	INT	FK (CASCADE)	Header
product_master_id	INT	FK	Product Master
quantity	INT	NOT NULL	จำนวนที่สั่ง
shipped_quantity	INT	DEFAULT 0	จำนวนที่ส่งแล้ว
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง

5.7 Activation

การเปิดใช้งานโดยลูกค้า

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส Activation
product_item_id	INT	FK	สินค้า
activation_number	INT	DEFAULT 1	ครั้งที่ activate (1, 2, 3...)
customer_name	VARCHAR	NULL	ชื่อลูกค้า (optional)
age	INT	NULL	อายุ (optional)
gender	VARCHAR	NULL	เพศ (optional)
province	VARCHAR	NULL	จังหวัด (optional)
phone	VARCHAR	NULL	เบอร์โทร
consent_at	TIMESTAMP	NOT NULL	วันที่ยินยอม PDPA
policy_version	VARCHAR	NOT NULL	เวอร์ชัน Policy
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง

Unique Constraint: `(product_item_id, activation_number)`

6. Log Tables

6.1 ScanLog

ประวัติการสแกน QR Code

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส Log
product_item_id	INT	FK	สินค้า
qr_token_id	INT	FK, NULL	QR Token
token_version	INT	NOT NULL	เวอร์ชัน Token
result	VARCHAR	NOT NULL	ผลการสแกน
ip_hash	VARCHAR	NULL	Hash ของ IP (Privacy)
user_agent	VARCHAR	NULL	Browser/Device
scanned_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	เวลาสแกน

Indexes: `scanned_at`

Scan Results:

- `GENUINE_IN_STOCK` - ของแท้ ยังอยู่ในคลัง
- `GENUINE_SHIPPED` - ของแท้ ส่งออกแล้ว
- `ACTIVATED` - ของแท้ เปิดใช้แล้ว
- `RETURNED` - สินค้าคืน
- `REPRINTED` - QR ถูกพิมพ์ใหม่
- `INVALID_TOKEN` - Token ไม่ถูกต้อง
- `NOT_FOUND` - ไม่พบสินค้า
- `REVOKED` - Token ถูกยกเลิก

6.2 EventLog

ประวัติเหตุการณ์ทั้งหมด

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส Log
event_type	VARCHAR	NOT NULL	ประเภทเหตุการณ์
product_item_id	INT	FK, NULL	สินค้า (ถ้ามี)
user_id	INT	FK, NULL	ผู้ใช้ (ถ้ามี)
details	JSON	NULL	รายละเอียดเพิ่มเติม
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	เวลา

Indexes: `event_type`, `created_at`

Event Types:

- `INBOUND` - รับเข้าคลัง
- `OUTBOUND` - ส่งออก
- `APPROVE` - อนุมัติ
- `REJECT` - ปฏิเสธ
- `REPRINT` - พิมพ์ QR ใหม่
- `RETURN` - คืนสินค้า
- `ACTIVATE` - ลูกค้าเปิดใช้
- `PRE_GENERATE` - สร้าง QR ล่วงหน้า
- `LINK_PRODUCT` - เชื่อมโยง QR กับสินค้า

---

7. Utility Tables

7.1 SequenceCounter

ตัวนับรันนัมเบอร์อัตโนมัติ

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส
name	VARCHAR	UNIQUE	ชื่อ Sequence
prefix	VARCHAR	NOT NULL	Prefix
current_val	BIGINT	DEFAULT 0	ค่าปัจจุบัน

Sequences:

Name	Prefix Example	Output Example
`SERIAL`	-	12 หลัก Random
`GRN`	GRN-2026-	GRN-2026-000001
`OUTBOUND`	OUT-2026-	OUT-2026-000001
`PO`	PO-2026-	PO-2026-000001
`PRE_GEN`	PG-2026-	PG-2026-000001

7.2 SystemSetting (ใหม่)

การตั้งค่าระบบ

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส
key	VARCHAR	UNIQUE	Key (e.g., "verify.showClinicInfo")
value	VARCHAR	NOT NULL	JSON string value
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

ตัวอย่าง Settings:

- `verify.showClinicInfo` - แสดงข้อมูลคลินิกในหน้า verify
- `activation.requireCustomerInfo` - บังคับกรอกข้อมูลลูกค้า

---

8. การเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันเดิม

Tables ใหม่

1. **ProductMaster** - แคตาล็อกสินค้าหลัก
2. **PreGeneratedBatch** - Batch สำหรับ Pre-generate QR
3. **PurchaseOrder** - ใบสั่งซื้อ
4. **PurchaseOrderLine** - รายการใบสั่งซื้อ
5. **SystemSetting** - การตั้งค่าระบบ

Enums ใหม่

1. **ActivationType** - SINGLE, PACK
2. **POStatus** - DRAFT, CONFIRMED, PARTIAL, COMPLETED, CANCELLED

Fields ใหม่ใน ProductItem

- `product_master_id` - อ้างอิง Product Master
- `activation_count` - นับจำนวน activation (สำหรับ PACK)
- `pre_generated_batch_id` - อ้างอิง Pre-Gen Batch

Fields ใหม่ใน ProductStatus

- `PENDING_LINK` - รอเชื่อมโยงกับสินค้า
- `DAMAGED` - สินค้าเสียหาย

Fields ใหม่ใน Activation

- `activation_number` - ลำดับการ activation (สำหรับ PACK)
- ข้อมูลลูกค้าเป็น optional ทั้งหมด

Fields ใหม่ใน OutboundHeader

- `contract_no` - เลขที่สัญญา
- `purchase_order_id` - อ้างอิง PO

---

9. Database Commands

```
# Generate Prisma Client
npm run db:generate

# Push schema to database (dev)
npm run db:push

# Run migrations (production)
npm run db:migrate

# Seed database
npm run db:seed

# Open Prisma Studio
npm run db:studio

# Reset database
npm run db:reset
```